ANSTAT

Agence Nationale de la Statistique de Côte d'Ivoire

CAHIER DES CHARGES

Application de transfert sécurisé des données administratives et privées

Version	1.0
Statut	Confidentiel
Émetteur	DataLab — ANSTAT
Date	Mars 2026

Document réservé à l'usage interne de l'ANSTAT

Table des matières

1 Contexte et objectifs **3**
1.1 Objectifs généraux . . . 3
1.2 Périmètre d'application . . . 3

2 Périmètre fonctionnel **4**
2.1 Acteurs du système . . . 4
2.1.1 Émetteurs de données (institutions partenaires) . . . 4
2.1.2 Récepteur . . . 4
2.2 Types de données transmises . . . 5

3 Exigences fonctionnelles **5**
3.1 Gestion des transferts . . . 5
3.2 Authentification et contrôle d'accès . . . 5
3.3 Traçabilité et journalisation . . . 6
3.4 Validation et contrôle qualité à la réception . . . 6
3.5 Notifications . . . 6

4 Exigences de sécurité **7**
4.1 Sécurité des échanges en transit . . . 7
4.2 Sécurité des données au repos . . . 7
4.3 Gestion des identités et des accès . . . 7
4.4 Gestion des incidents de sécurité . . . 8

5 Architecture technique **8**
5.1 Principe général . . . 8
5.2 Zone de stockage — Organisation recommandée . . . 8
5.3 Organisation de l'espace Staging . . . 9
5.4 Schéma d'architecture logique . . . 10
5.5 Chaîne de traitement globale . . . 10

6 Exploitation et maintenance **10**
6.1 Supervision . . . 10
6.2 Continuité de service . . . 10
6.3 Évolutivité . . . 10

7 Contraintes juridiques et institutionnelles **11**

8 Critères de succès **12**

Annexe — Exemple d'intégration **12**

1. Contexte et objectifs

Dans le cadre de sa mission de production statistique nationale, l'ANSTAT reçoit régulièrement des données administratives sensibles provenant de plusieurs institutions publiques. Ces données, qui couvrent des domaines variés — salaires, carrières, démographie administrative, registres sociaux, données financières et bancaires — sont produites par des organismes partenaires selon des fréquences mensuelles ou trimestrielles.

Les échanges de données entre ces institutions et l'ANSTAT se font aujourd'hui de manière non standardisée, sans garantie de sécurité, de traçabilité ni d'automatisation. Ce cahier des charges vise à définir les exigences d'une **application unifiée de transfert sécurisé**, applicable à l'ensemble des flux de données reçus par l'ANSTAT, quel que soit le domaine statistique concerné.

1.1 Objectifs généraux

- Sécuriser et standardiser les transferts de données entre les institutions partenaires et l'ANSTAT
- Garantir la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des données reçues
- Assurer une traçabilité complète de chaque échange
- Automatiser la réception et le contrôle qualité des fichiers transmis
- Faciliter l'intégration des données reçues dans les environnements de traitement statistique de l'ANSTAT
- Respecter les obligations légales et institutionnelles en matière de protection des données

1.2 Périmètre d'application

Le système décrit dans ce document est conçu pour s'appliquer à **l'ensemble des projets de collecte de micro-données administratives** de l'ANSTAT, notamment :

- Les données salariales et de carrière de la fonction publique (Direction de la Solde, Fonction Publique)
- Les données de protection sociale (CNPS)
- Les données fiscales et douanières (DGI, DGD)
- Les données de l'état civil et des registres administratifs
- **Les données financières du secteur bancaire, de la microfinance et des fintechs** (BCEAO, banques commerciales, établissements de microfinance, opérateurs de monnaie mobile)

— Tout autre flux de données institutionnelles à venir

Note : Les pipelines de traitement statistique aval (transformation, modélisation, indicateurs) sont spécifiques à chaque projet et ne font pas partie du périmètre de ce document. Ce cahier des charges couvre exclusivement la couche de **réception, de sécurisation et d'organisation du stockage** des données brutes.

2. Périmètre fonctionnel

2.1 Acteurs du système

2.1.1 Émetteurs de données (institutions partenaires)

Les institutions partenaires sont les organismes publics et privés habilités à transmettre des données à l'ANSTAT dans le cadre de conventions de partage. Chaque institution dispose d'un espace de dépôt dédié et de droits d'accès strictement limités à cet espace.

Pour le secteur financier, les émetteurs concernés incluent notamment :

— **BCEAO** (Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest) : données agrégées du secteur bancaire, statistiques monétaires et financières

— **Banques commerciales** : données de crédit, dépôts, emplois du secteur, bilans agrégés

— **Établissements de microfinance (SFD)** : portefeuille de crédits, épargne collectée, clientèle, taux de remboursement

— **Opérateurs de monnaie mobile et fintechs** : volumes de transactions, nombre d'utilisateurs actifs, flux financiers digitaux

Spécificité du secteur financier : les données financières sont soumises au secret bancaire et aux réglementations de la BCEAO. Leur transmission à l'ANSTAT s'effectue sous forme **agrégée ou pseudonymisée**, dans le cadre strict des conventions signées avec les autorités de supervision (BCEAO, CIMA).

2.1.2 Récepteur

L'ANSTAT est l'unique récepteur des données. En interne, différents profils interviennent :

— **Administrateur système** : gestion des accès, supervision technique, maintenance

— **Statisticien responsable de projet** : validation des fichiers reçus, déclenchement des traitements

— **Auditeur** : consultation des journaux, contrôle de conformité

2.2 Types de données transmises

Le système doit être capable de traiter des fichiers de natures diverses :

Catégorie	Format accepté	Description
Données tabulaires	.xlsx, .xls, .csv	Fichiers de paie, registres administratifs, données sociales
Données analytiques	.parquet, .dta	Extractions structurées, données Stata
Données financières	.xlsx, .csv, .json	Statistiques bancaires, portefeuilles microfinance, transactions fintechs, données BCEAO
Métadonnées	.json, .xml	Informations de contexte, schémas, documentation

Chaque fichier transmis doit être accompagné de métadonnées minimales : institution émettrice, période couverte, date d'extraction, version du fichier.

3. Exigences fonctionnelles

3.1 Gestion des transferts

L'application devra permettre :

— Le dépôt sécurisé de fichiers par les institutions partenaires, via une interface web ou une API dédiée

— La gestion de transferts récurrents (mensuels, trimestriels) avec planification configurable par projet

— La prise en charge de fichiers volumineux (plusieurs centaines de Mo)

— La reprise automatique en cas d'interruption de transfert

— L'enregistrement automatique des métadonnées associées à chaque dépôt

3.2 Authentification et contrôle d'accès

— Authentification forte de chaque institution émettrice (clés d'accès dédiées ou certificats)

— Gestion des rôles : émetteur, administrateur, statisticien, auditeur

— Cloisonnement strict des espaces de dépôt : chaque institution ne peut accéder qu'à son propre espace
— Révocation des accès sans interruption du service pour les autres institutions
— Renouvellement périodique des clés d'accès

3.3 Traçabilité et journalisation

Toutes les opérations doivent être enregistrées et horodatées :

— Dépôts de fichiers (réussis et échoués)
— Tentatives d'accès non autorisées
— Opérations administratives (création/révocation d'accès, modifications de configuration)
— Téléchargements et accès aux fichiers

Chaque événement doit être associé à l'institution émettrice, à l'utilisateur concerné et au fichier impliqué. Les journaux doivent être conservés pendant une durée minimale de cinq ans et exportables pour audit.

3.4 Validation et contrôle qualité à la réception

Le système doit effectuer automatiquement les contrôles suivants à chaque dépôt :

— Vérification de l'intégrité du fichier (hash SHA-256 ou MD5)
— Contrôle du format et de l'extension du fichier
— Validation du schéma de données selon un profil défini par projet
— Détection de fichiers corrompus, vides ou tronqués
— Notification automatique à l'institution émettrice et au responsable de projet en cas d'anomalie

3.5 Notifications

— Confirmation de réception envoyée à l'institution émettrice après chaque dépôt validé
— Alerte aux statisticiens responsables lors de la disponibilité d'un nouveau fichier
— Rapport périodique (mensuel) de synthèse des échanges par institution

4. Exigences de sécurité

4.1 Sécurité des échanges en transit

— Chiffrement de toutes les communications via TLS 1.2 minimum (TLS 1.3 recommandé)

— Utilisation de protocoles sécurisés exclusivement : HTTPS, SFTP ou API REST sécurisée

— Interdiction des protocoles non chiffrés (FTP, HTTP simple)

— Validation des certificats côté serveur et côté client (mTLS pour les connexions API)

4.2 Sécurité des données au repos

— Chiffrement des données stockées sur les serveurs ANSTAT

— Isolation physique ou logique des espaces de stockage par projet et par institution

— Accès aux données de stockage restreint aux composants internes autorisés

— La zone de stockage n'est jamais exposée directement aux institutions émettrices

4.3 Gestion des identités et des accès

Profil	Droits	Authentification
Institution émettrice (secteur public)	Dépôt uniquement dans son espace dédié	Clés d'accès S3 / token API
Institution financière (banque, SFD, fintech)	Dépôt dans l'espace dédié au projet financier concerné	Clés d'accès S3 dédiées + IP autorisées
BCEAO / autorité de supervision	Dépôt agrégé dans son espace ; lecture seule des rapports produits	Certificat mTLS dédié
Statisticien responsable	Lecture des données reçues, validation, déclenchement des traitements	SSO institutionnel
Administrateur système	Gestion complète	MFA obligatoire
Auditeur	Consultation des journaux uniquement	SSO institutionnel

4.4 Gestion des incidents de sécurité

— Détection et alerte en temps réel sur les comportements anormaux (tentatives d'accès répétées, volumes inhabituels)

— Procédure documentée de réponse aux incidents de sécurité

— Capacité de blocage immédiat d'un accès compromis sans impact sur les autres institutions

5. Architecture technique

5.1 Principe général

L'architecture repose sur une **séparation stricte des rôles** entre trois composantes :

1. **L'application de transfert** : point d'entrée unique pour les institutions partenaires, responsable de l'authentification, de la validation et de la journalisation
2. **La zone d'atterrissage (Staging)** : espace de stockage tampon recevant les fichiers bruts validés, inaccessible directement depuis l'extérieur
3. **Les environnements de traitement internes** : consommateurs des données déposées en staging, propres à chaque projet statistique

Les institutions partenaires n'ont jamais accès direct à la zone de stockage ni aux environnements de traitement. L'application de transfert est le seul point de contact externe.

5.2 Zone de stockage — Organisation recommandée

Le stockage est organisé en **couches** permettant de distinguer les données brutes des données traitées :

Couche	Rôle	Contenu
Staging	Zone d'atterrissage	Fichiers bruts reçus des institutions, non modifiés
Bronze	Consolidation	Données converties au format analytique interne, sans transformation
Silver	Normalisation	Données nettoyées, enrichies par les référentiels ANSTAT
Gold	Analytique	Données prêtes à l'analyse, indicateurs, panels consolidés

Portée de ce document : l'application de transfert sécurisé couvre exclusivement la couche **Staging**. Les couches Bronze, Silver et Gold sont alimentées par des pipelines de traitement spécifiques à chaque projet, décrits dans des documents techniques séparés.

5.3 Organisation de l'espace Staging

L'espace Staging est structuré par projet, afin de garantir l'isolation des données entre domaines statistiques :

```
Bucket : staging
|
|-- panel_admin/       % Donnees salariales - Direction de la Solde
|   |-- brut/
|   |   |-- MMAAAA_paie.xlsx    % ex. 012025_paie.xlsx
|   |-- exports_gold/  % Exports Excel du pipeline
|
|-- cnps/              % Donnees CNPS
|   |-- brut/
|
|-- finances/          % Donnees secteur financier
|   |-- bceao/         % Statistiques monetaires agregees
|   |   |-- brut/
|   |-- banques/       % Banques commerciales
|   |   |-- brut/
|   |-- microfinance/  % SFD - etablissements de microfinance
|   |   |-- brut/
|   |-- fintech/       % Monnaie mobile et fintechs
|   |   |-- brut/
|   |-- exports_gold/  % Indicateurs financiers du pipeline
|
|-- etat_civil/        % Registres d'etat civil (a venir)
|   |-- brut/
|
|-- [nouveau_projet]/  % Tout nouveau flux institutionnel
    |-- brut/
```

Chaque institution partenaire dispose d'un accès limité au sous-répertoire `brut/` du projet qui la concerne. Elle ne peut ni lister les autres projets ni accéder aux couches traitées.

5.4 Schéma d'architecture logique

5.5 Chaîne de traitement globale

Le processus global suit les étapes suivantes :

1. Transmission sécurisée du fichier par l'institution partenaire via l'application ANSTAT
2. Authentification et validation (format, intégrité, schéma) par l'application
3. Stockage du fichier dans la zone Staging avec enregistrement des métadonnées
4. Notification au responsable de projet et déclenchement optionnel du pipeline de traitement
5. Traitement par les environnements internes ANSTAT selon le pipeline propre à chaque projet

6. Exploitation et maintenance

6.1 Supervision

— Tableau de bord de suivi des transferts : état des dépôts récents, volumes, institutions actives
— Alertes automatiques en cas d'échec de transfert, de retard de transmission habituelle ou d'anomalie détectée
— Indicateurs de disponibilité du service (taux de disponibilité cible : 99,5 %)
— Rapports périodiques de synthèse exportables (mensuel, annuel)

6.2 Continuité de service

— Sauvegardes régulières de la zone de stockage et des journaux
— Plan de reprise d'activité documenté avec objectifs de délai (RTO < 4h, RPO < 24h)
— Mécanismes de redondance pour les composants critiques
— Procédures de basculement testées annuellement

6.3 Évolutivité

Le système doit être conçu pour évoluer sans refonte majeure :

— Ajout d'une nouvelle institution partenaire sans interruption de service
— Ajout d'un nouveau projet statistique sans modification de l'architecture centrale
— Montée en charge en volume de données (nouveaux formats, fréquences plus élevées)

7. Contraintes juridiques et institutionnelles

La solution devra respecter :

— Le cadre juridique ivoirien en matière de protection des données personnelles et administratives

— Les conventions de partage de données signées entre l'ANSTAT et chaque institution partenaire

— Les règles de confidentialité applicables aux données individuelles (pseudonymisation obligatoire dans les publications)

— Les recommandations des organismes statistiques internationaux (AFRISTAT, ONU-Stat) en matière de gestion des données administratives

— Les obligations de conservation et d'archivage définies par la réglementation nationale

Dispositions spécifiques au secteur financier :

— **Secret bancaire** : les données financières individuelles sont soumises au secret bancaire prévu par la réglementation BCEAO et la loi bancaire ivoirienne ; seules des données agrégées ou pseudonymisées peuvent être transmises à l'ANSTAT

— **Réglementation BCEAO** : les conventions de partage avec les établissements financiers doivent être conformes aux instructions de la BCEAO relatives à la communication de données statistiques

— **CIMA** : pour les données d'assurance associées aux produits financiers, la conformité avec les règlements de la Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances est requise

— **Données de monnaie mobile** : les flux de transactions des fintechs et opérateurs de monnaie mobile sont transmis sous forme agrégée, conformément aux dispositions de la réglementation sur les systèmes de paiement de la BCEAO

— **Proportionnalité** : les données collectées auprès du secteur financier sont strictement limitées aux besoins statistiques documentés ; aucune donnée individuelle bancaire n'est conservée dans les systèmes ANSTAT

8. Critères de succès

Critère	Cible
Disponibilité du service de transfert	$\geq$ 99,5 %
Taux de succès des transferts	$\geq$ 99 %
Délai de validation à la réception	$<$ 5 minutes
Traçabilité des échanges	100 % des opérations journalisées
Accès non autorisés détectés	Alerte en temps réel
Satisfaction des institutions partenaires	Dépôt sans difficulté technique
Conformité sécurité	Audit annuel sans écart majeur

Annexe — Exemple d'intégration : Panel administratif de la fonction publique

Cette annexe illustre comment le système de transfert sécurisé s'intègre dans un projet statistique concret, sans que les détails de ce projet n'affectent l'architecture générale décrite dans les sections précédentes.

Projet : Panel salarial de la fonction publique ivoirienne

Institution émettrice : Direction de la Solde et Fonction Publique ivoirienne
Fréquence : Mensuelle
Format source : Fichiers Excel (.xlsx), un fichier par mois au format MMAAAA

Flux de données :

1. La Direction de la Solde dépose le fichier mensuel dans `staging/panel_admin/brut/` via l'application de transfert
2. L'application valide le fichier et notifie l'équipe ANSTAT
3. Le pipeline de traitement interne (spécifique à ce projet) prend en charge les étapes suivantes de manière automatisée : consolidation, normalisation, imputation, calcul d'indicateurs
4. Les résultats alimentent un panel longitudinal couvrant la période 2015–2025 (32 millions de lignes)

Les étapes de traitement aval (pipeline Python, orchestration Airflow, tableau de bord statistique) sont documentées dans la **note technique du projet Panel Admin** et n'entrent pas dans le périmètre de ce cahier des charges.

FIGURE 1 – Architecture logique du système de transfert sécurisé — ANSTAT